



基于多传感融合与短时运动学预测的大型（铰接）车辆右转内轮差盲区实时预警系统

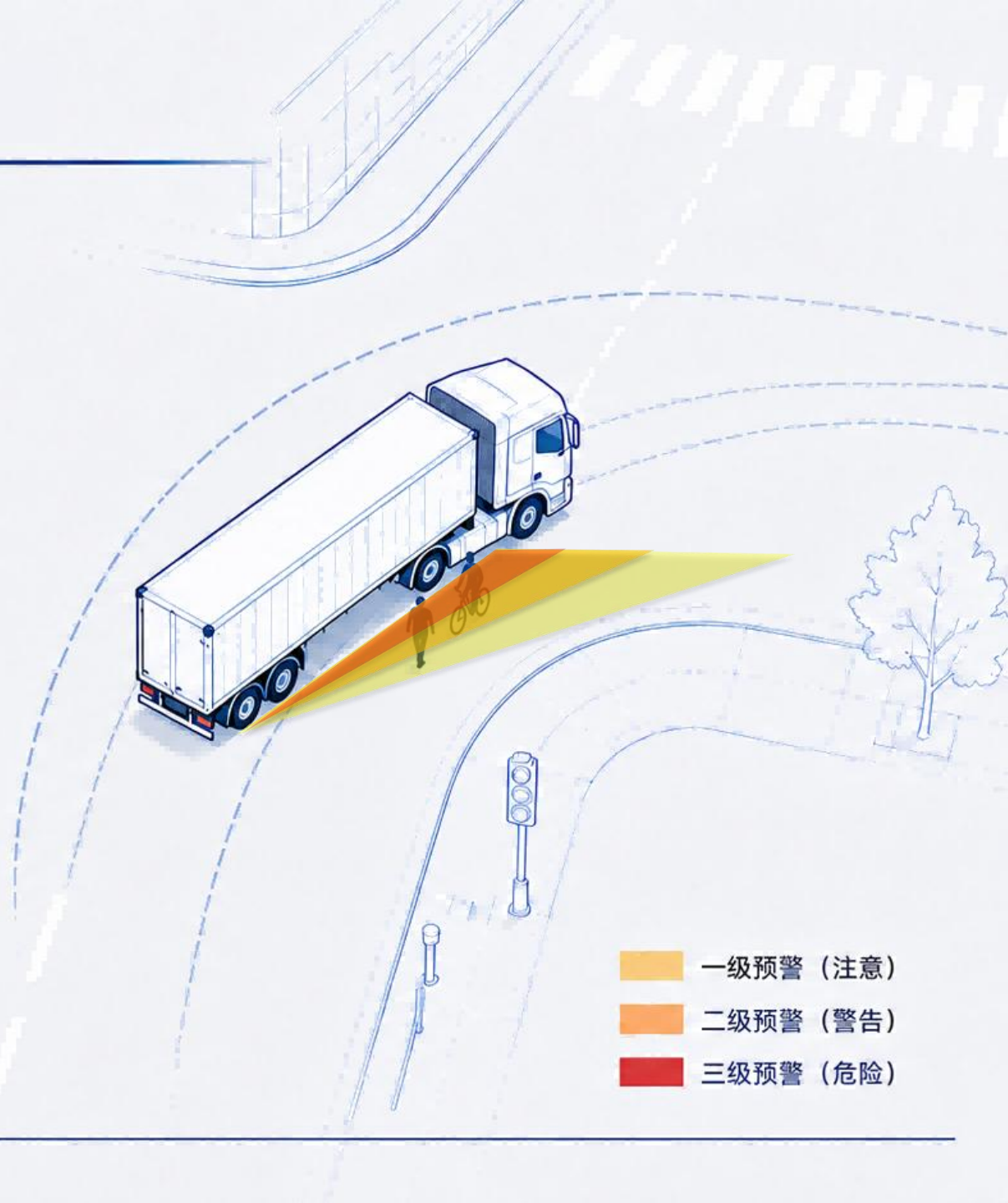
项目负责人：关霁恩（24723009）

项目成员：柯依宁（24721010） 倪好儿（25723019）

指导教师：张立伟

项目管理单位：电气工程学院

时间：2026 年 6 月



一级预警（注意）
二级预警（警告）
三级预警（危险）



目录

01

研究背景

02

既有方案与关键不足

03

项目目标与研究内容

04

技术路线与系统架构

05

创新点与项目特色

06

项目实施计划与预期成果



北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

01 研究背景

研究背景：右转内轮差盲区风险具有突发性与几何复杂性



大型车辆右转时，前后轮轨迹不重合，车辆右侧会形成**内轮差风险区域**。



半挂车还存在牵引车—挂车姿态耦合，风险区域随转角、铰接角和速度**实时变化**。



行人、骑行者进入右侧盲区后，驾驶员难以及时感知，预警系统需要提前给出**可解释的空间风险判断**。



关键需求：

从“当前是否接近车辆”转向“未来短时是否进入扫掠危险区”。



公安部交通管理局

19-12-20 11:38 来自 微博视频号

【切勿接近内轮差区域】#覆车之戒#12月19日，崔某某骑自行车在路口遇到了右转弯的解放牌半挂车，因进入了内轮差区域，被卷入车底，万幸的是崔某某只是腿部轻微擦伤，并无大碍。提示非机动车驾驶人，与大型车辆保持2米间距，避免进入危险的内轮差区域；大型车驾驶人要时刻关注周边情况，特别是转弯时观察车身侧面情况。公安部交通安全微发布的秒拍视频



网易新闻 | 有态度

大货车右转碾压母子致身亡，事后车身烧成空壳！盲区之痛何时休？

今日德州

我们就在你身边
齐鲁晚报 2017.11.11 星期三 读者热线：96705

爆料有奖
互动有礼



更多新闻资讯尽在

齐鲁壹点

油罐车通力路口右转酿惨祸

一骑车女性遭碾轧当场死亡

本报记者 李希 见习记者 陈龙帅



北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

02 既有方案与关键不足

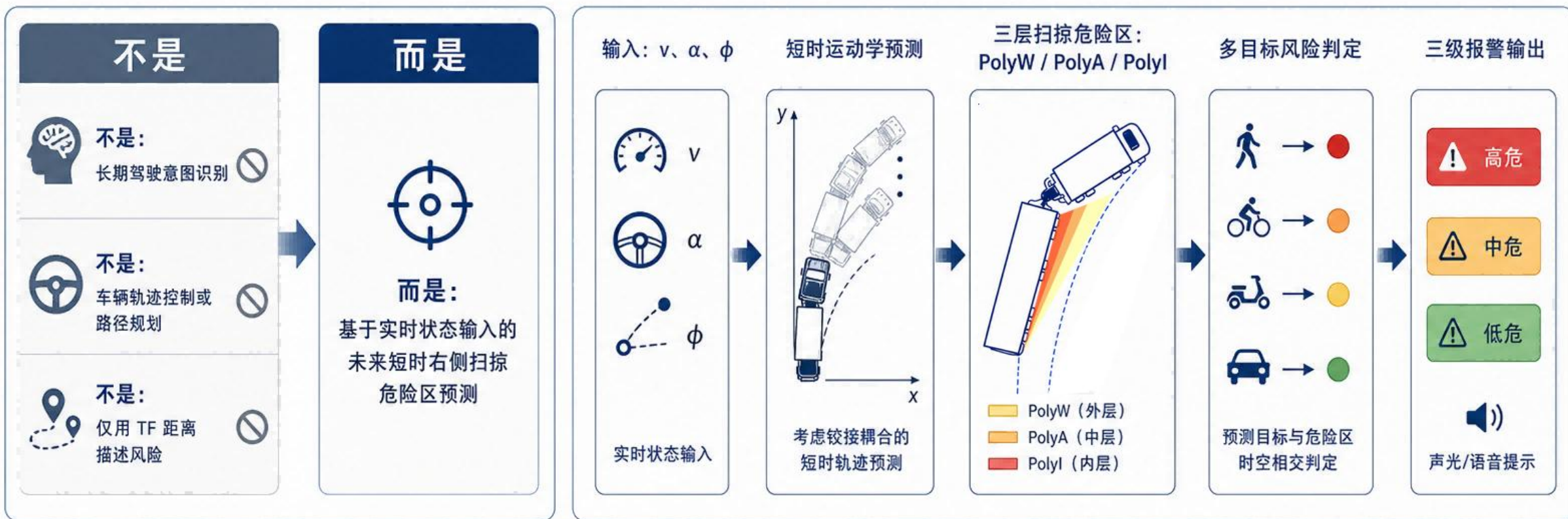
既有方案与不足：从感知告警到预测判警仍存在断层

方案类型	典型思路	主要不足
 单一传感预警	依赖雷达或视觉检测近旁目标	❌ 难以表达车辆 未来扫掠区域
 静态盲区提示	依据车辆外廓或固定安全带给出提示	❌ 忽略转角、速度、铰接角的 实时变化
 单车体简化模型	用牵引车或自行车模型近似转弯轨迹	❌ 难以描述半挂车 姿态耦合
 轨迹控制类模型	生成参考轨迹或控制输入	❌ 不等同于面向行人的 短时风险判断

从感知告警到预测判警的关键缺口



问题重定义：内轮差风险不是控制问题，而是短时空间风险预测问题



核心表达：未来短时内，目标是否进入车辆右侧扫掠危险区。



北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

03 项目目标与研究内容



研究目标与关键问题

研究目标



构建面向半挂货车低速右转过程的实时预警原型系统。



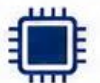
采集车速 v 、前轮转角 α 、铰接角 φ 与右侧目标信息。



建立牵引车—挂车耦合运动学模型，预测未来短时右侧扫掠危险区。



形成 PolyW / PolyA / PolyI 三层危险区与 0-3 级分级判警。



面向 ESP32-S3 等低成本嵌入式平台推进实时部署。

关键问题

1



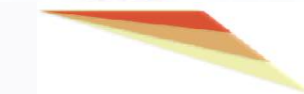
半挂车右转内轮差风险如何建模？

2



如何建立考虑铰接约束的短时运动学预测模型？

3



如何构造多时间尺度右侧扫掠危险区？

4



雷达/视觉目标如何统一到车体坐标系？

5



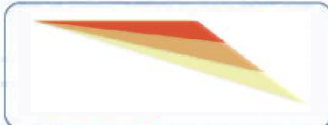
如何在 ESP32-S3 平台实现实时判警？



可测车辆状态输入
(v , α , φ)



耦合运动学预测
未来短时轨迹



右侧扫掠危险区构建
(PolyW / PolyA / PolyI)



右侧多目标感知与
风险评估



分级判警
(0-3 级)



稳定报警输出
(声光 + 显示)



核心指向：用可测车辆状态预测未来短时空间风险，并转化为稳定分级报警。



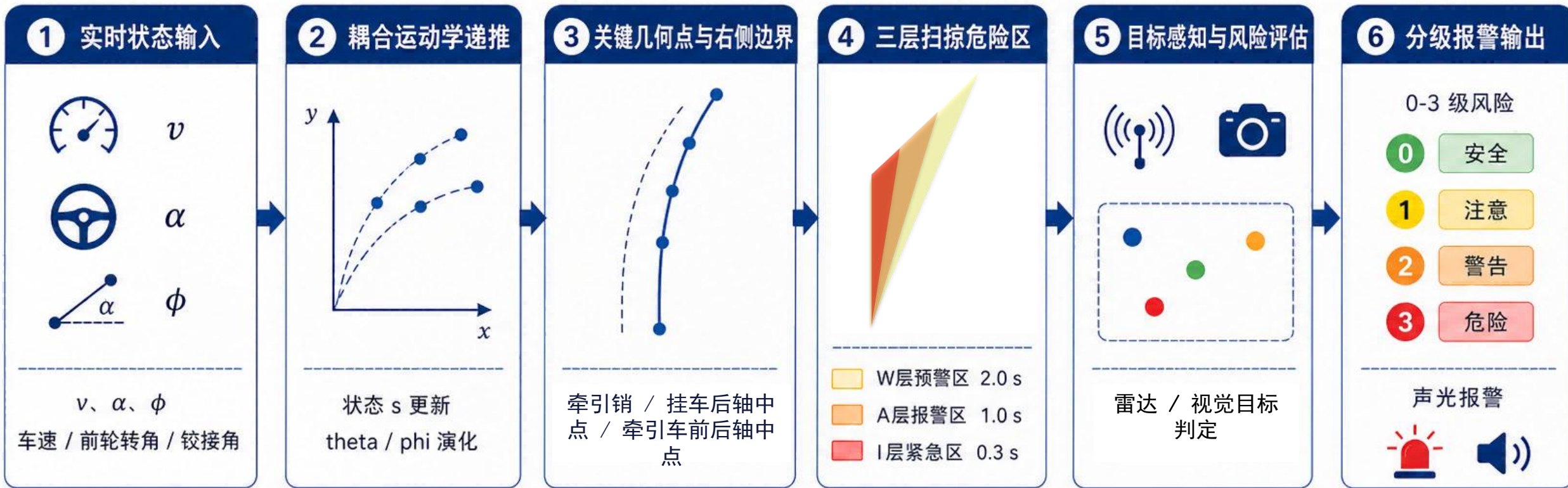
北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

04 技术路线与系统架构



总体技术路线：实时状态输入—短时预测—危险区构建—分级判警





车辆坐标系与关键几何点定义



状态量: $S = \{x_B, y_B, \theta, \phi\}$

(x_B, y_B) : 挂车后轴中点坐标; θ : 牵引车航向角; ϕ : 铰接角



l : 牵引车轴距



l_h : B 到 H 的距离



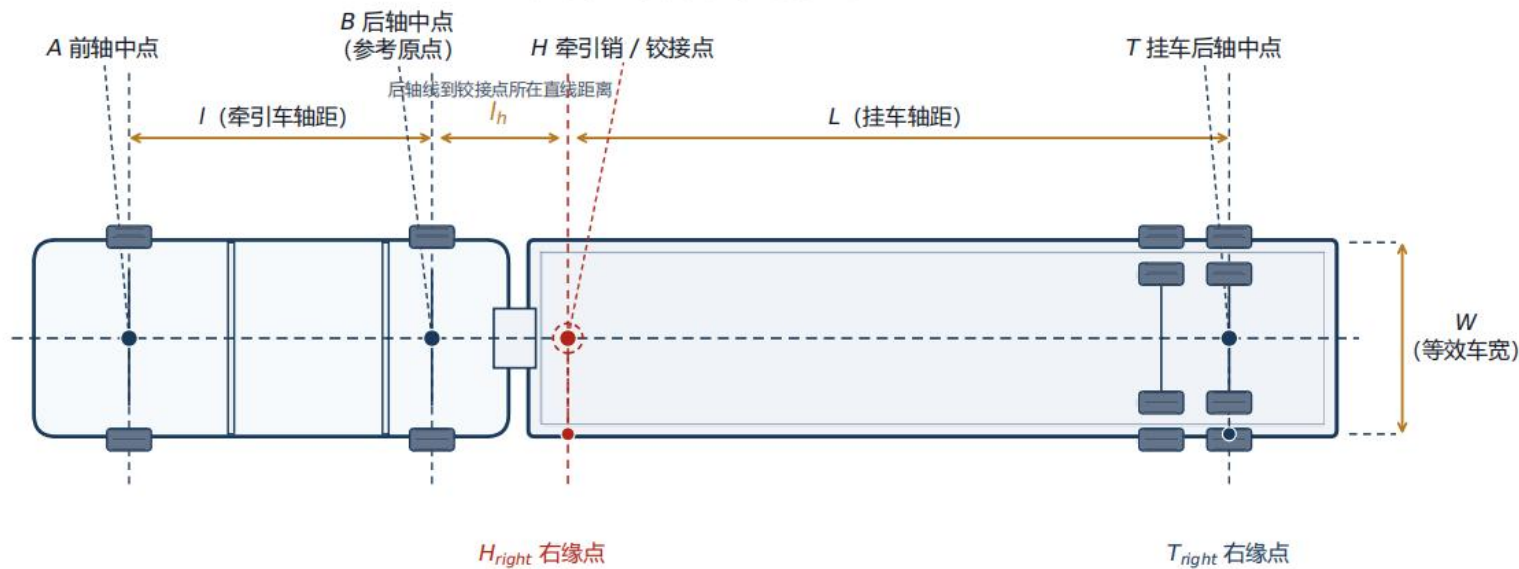
L : H 到 T 的距离



W : 等效车宽



ϕ : 铰接角限幅



几何基础: 后续短时预测与扫掠区构建均从 A/B/H/T 与挂车右侧边界推导。



未来短时右侧车身扫掠危险区

内轮差风险被转化为可实时判定的未来右侧车身扫掠区域。



由 A/B/H/T 与车身宽度推导右侧边界



A/B/H 使用牵引车航向,
T 使用挂车航向 $\theta_t = \theta - \phi$



PolyI = 0.3 s: 立即危险区



PolyA = 1.0 s: 报警区

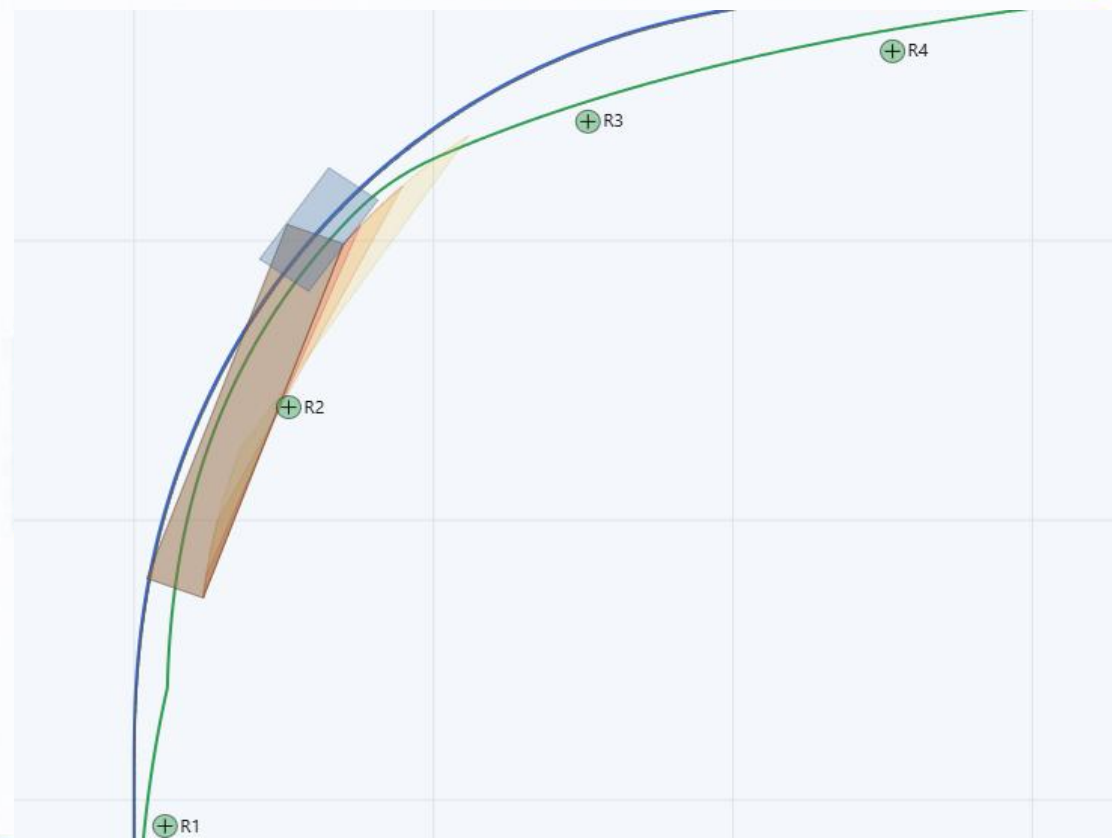


PolyW = 2.0 s: 预警区



BodyNow 当前车身占用区
作为立即危险兜底

未来短时右侧车身扫掠危险区构建



BodyNow

PolyI 0.3 s

PolyA 1.0 s

PolyW 2.0 s



通过短时运动学预测与扫掠区构建，实现对未来右侧车身扫掠风险的前瞻感知与分级判定。

目标风险评估与 0-3 级分级报警

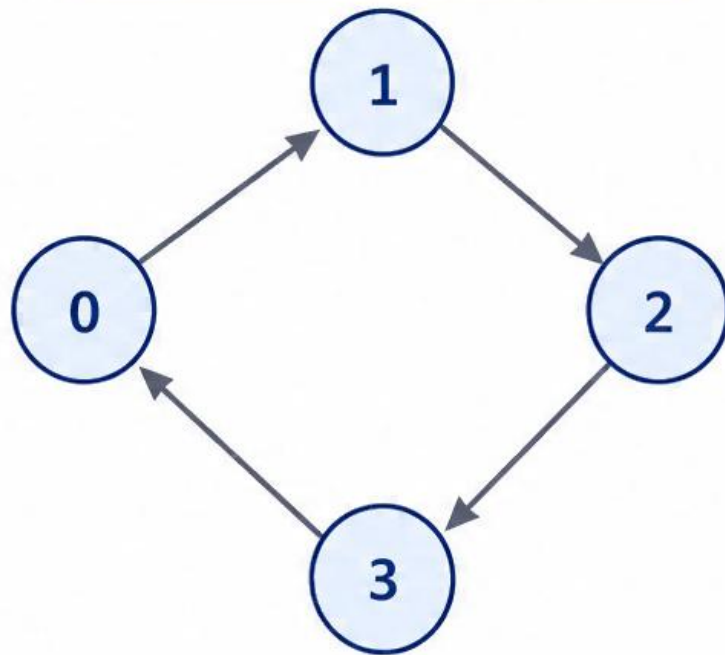
风险评估逻辑

- BodyNow 当前车身占用区命中 → Risk = 3
- PolyI 内或 $TTC < 0.3\text{ s}$ → Risk = 3
- PolyA 内或 $TTC < 1.0\text{ s}$ → Risk = 2
- PolyW 内或 $TTC < 2.0\text{ s}$ → Risk = 1
- 否则 → Risk = 0

报警策略（按风险等级）

Risk 0	无报警
Risk 1	黄色预警
Risk 2	红色报警 + 间歇蜂鸣
Risk 3	红色报警 + 连续蜂鸣

报警状态机（含滞回）



升级：连续 2 帧满足

降级：连续 10 帧不满足

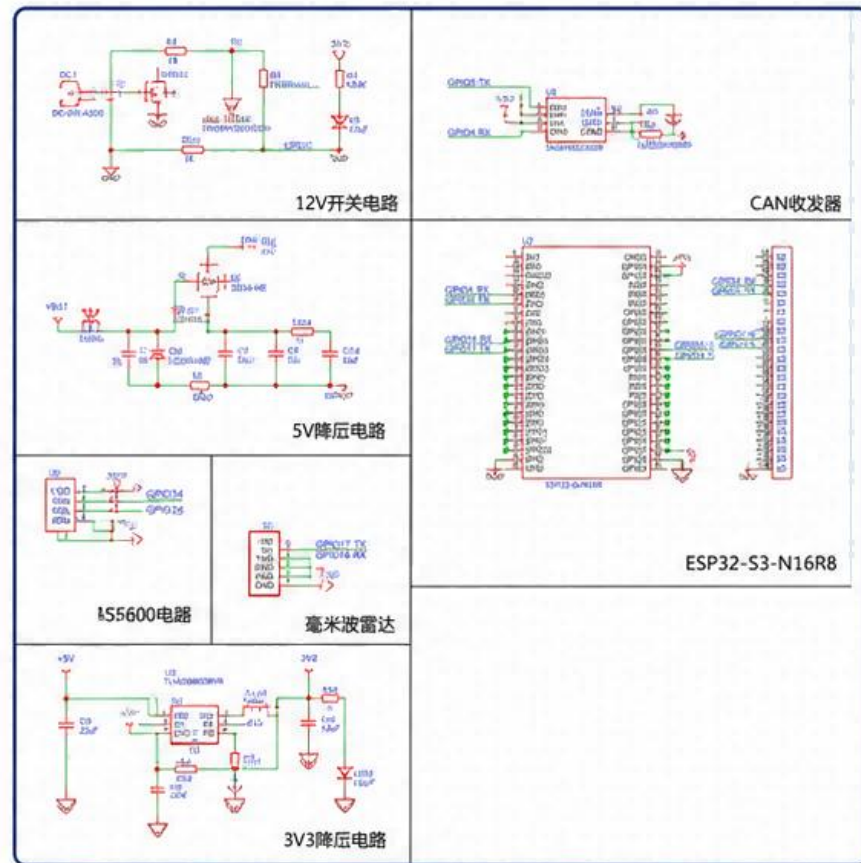
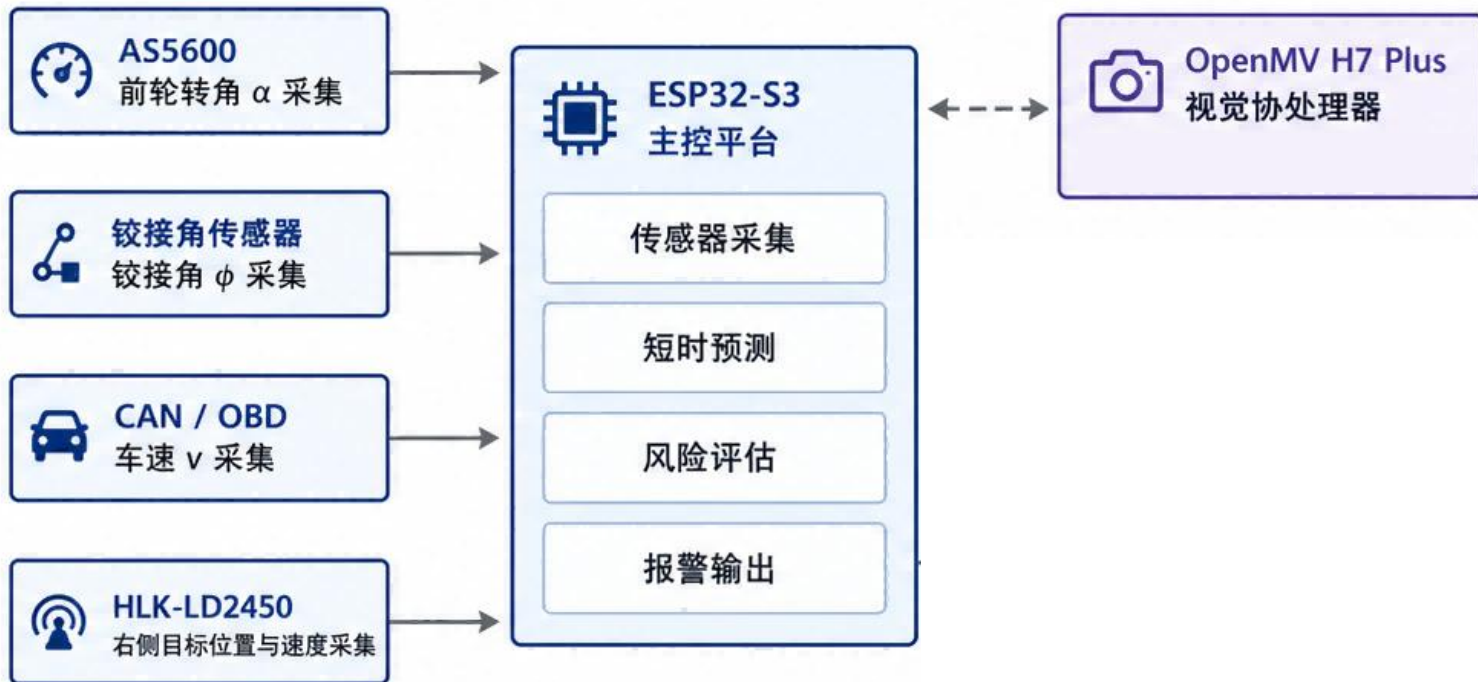
目标：抑制噪声抖动



滞回设计用于降低传感器噪声造成的报警抖动。



低成本双 MCU 预警原型系统架构

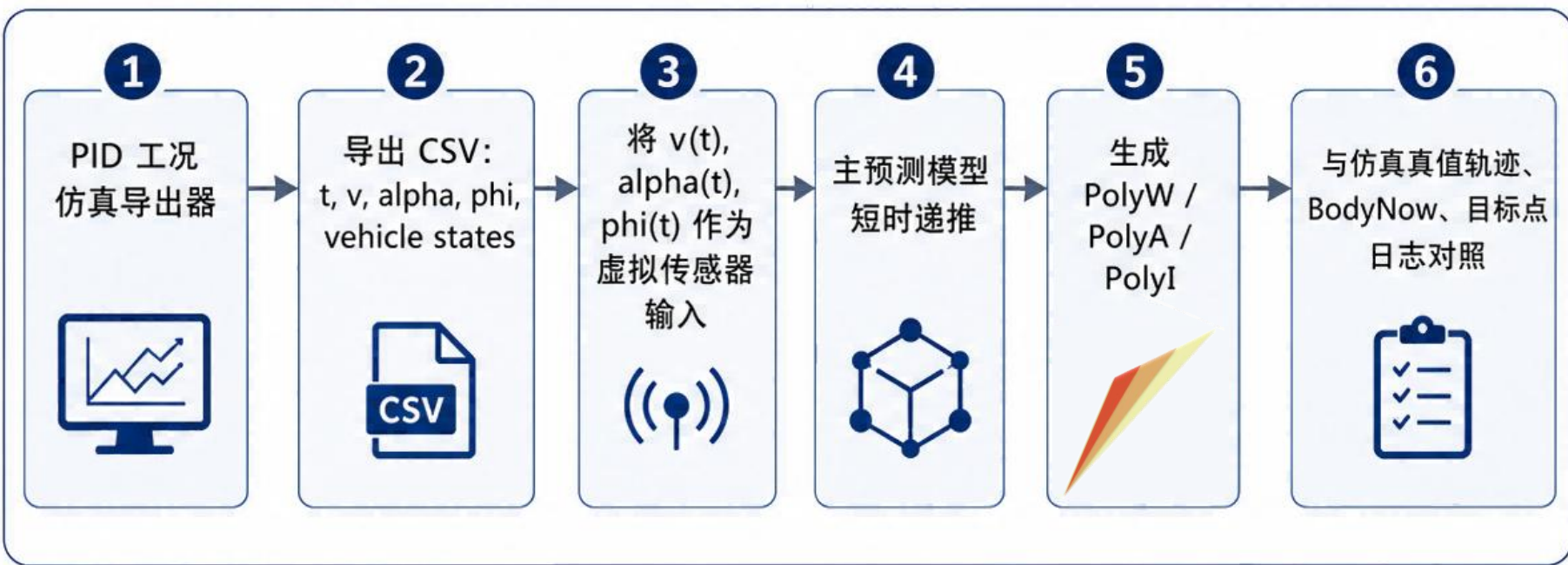


原理图草稿



PID 工况生成—虚拟传感器输入—主预测模型验证

验证链路流程



边界与说明



PID 数据不是现实驾驶真值



PID 用于生成平滑、连续、可控、可复现输入序列



PID 是工况生成器和对照模型之一，不是最终在线判警核心



通过可控的 PID 输入链路，验证预测模型在多场景下的稳定性与有效性，支撑后续半实物与实车验证。

仿真、复盘、盲区分析与策略配置工具链

1 PID 工况仿真导出器



输入 车辆参数 / 参考航向 / PID 参数

输出 右转工况 CSV

作用 生成可控、可复现仿真输入

2 TTC 预警复盘软件

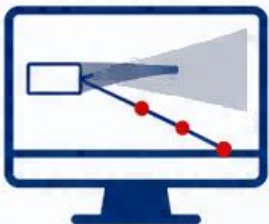


输入 轨迹与目标点

输出 TTC 后验复盘

边界 不作为在线主判警程序

3 转弯全过程盲区分析软件



输入 边界目标点 / 策略 CFG

输出 盲区日志 / 阈值扫描

4 CFG 配置生成器



输入 状态机与预测窗口参数

输出 策略 JSON

作用 支持默认策略与 EXIT 扩窗策略



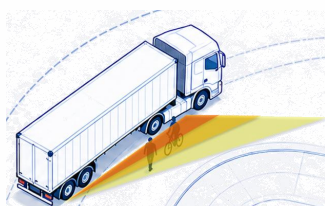
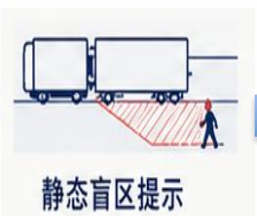
北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

05 创新点与项目特色

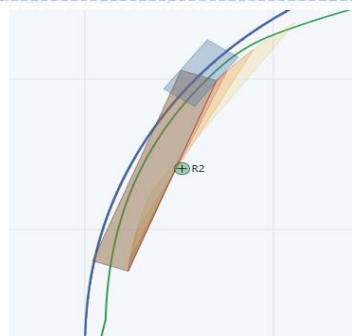
创新点与项目特色

1 面向实时预警的内轮差风险时空表征



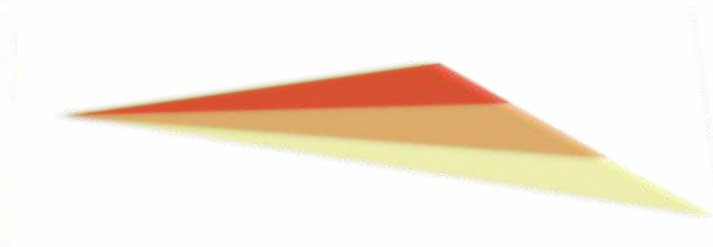
将内轮差从单一几何距离或固定盲区带，转化为未来短时右侧车身扫掠危险区。

2 考虑铰接结构约束的半挂车短时耦合运动学模型



保留牵引车后轴至牵引销距离对挂车角速度演化的影响，避免将半挂车等效为单体车辆。

3 多时间尺度危险区与分级判警机制



基于 0.3 s、1.0 s、2.0 s 时间窗生成紧急碰撞区、报警区和预警区，并结合 TTC 与报警状态机。

4 仿真驱动、可解释、可移植的低成本原型路线



构建 PID 工况生成、MATLAB 回放、TTC 复盘、全过程盲区分析、CFG 策略配置和 ESP32 嵌入式骨架。

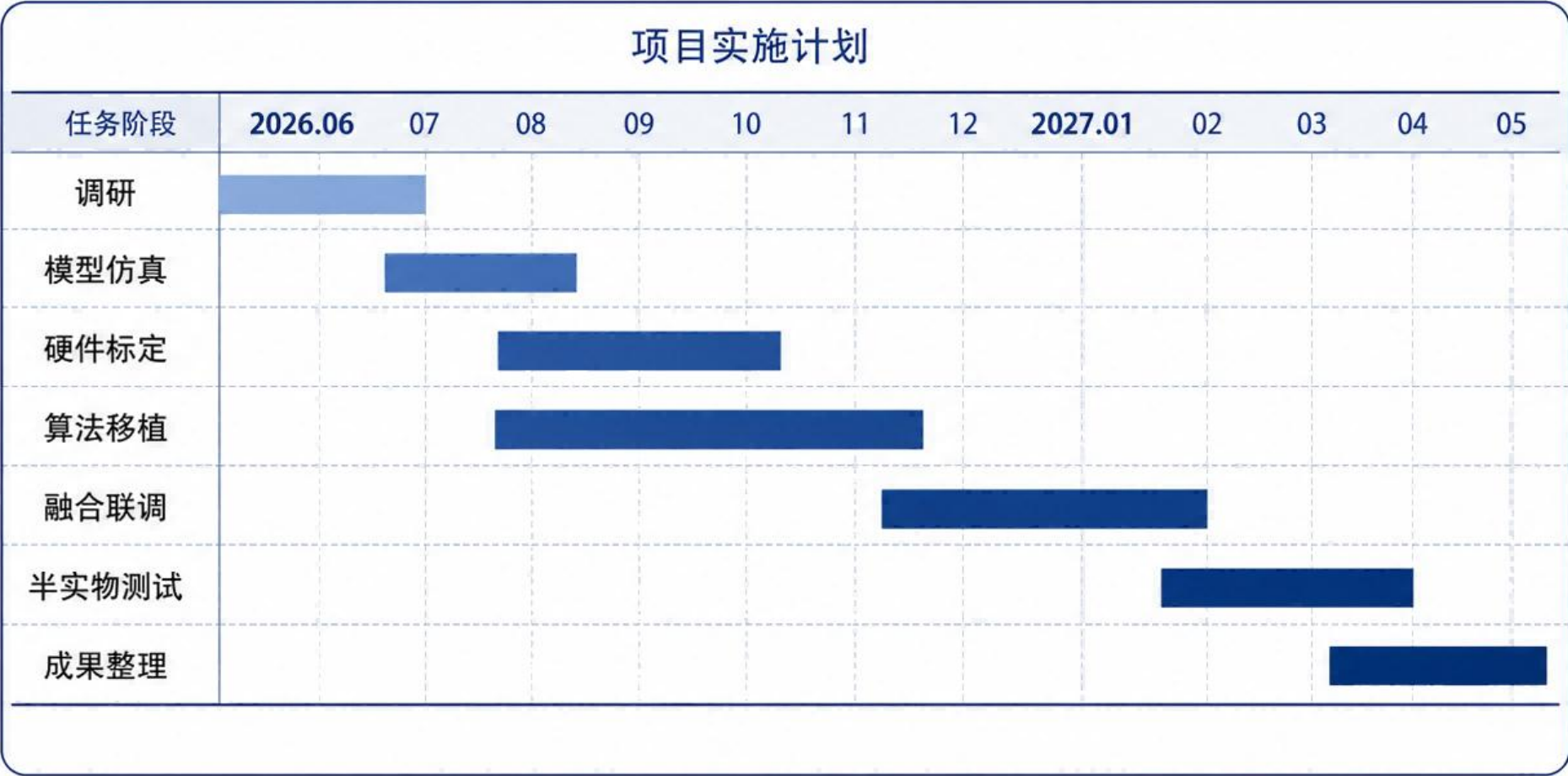


北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

06 项目实施计划与预期成果

项目实施计划



关键里程碑

- 

1

2026.06-2026.07

需求分析与资料调研
- 

2

2026.07-2026.08

模型建立与仿真验证
- 

3

2026.08-2026.10

硬件选型与传感器标定
- 

4

2026.08-2026.11

嵌入式算法移植
- 

5

2026.11-2027.01

雷达视觉融合与报警联调
- 

6

2027.01-2027.03

半实物场景测试
- 

7

2027.03-2027.05

优化与成果整理



按开题报告时间表推进



预期成果与风险控制



预期成果

- 1 半挂货车右转内轮差盲区实时预警原型系统
- 2 可复现的短时耦合运动学预测算法
- 3 0.3 s / 1.0 s / 2.0 s 三层右侧扫掠危险区
- 4 MATLAB 仿真、PID 回放、网页盲区分析与嵌入式端验证材料
- 5 研究报告、技术说明、源代码与演示材料



风险控制

- 1 严格区分仿真工况与真实车辆结论
- 2 传感器标定与坐标系统一是关键
- 3 ESP32 端 C++ Predictor 需建立 MATLAB 对照门控
- 4 OpenMV 视觉识别与雷达帧解析需后续联调



以可测车辆状态为起点，通过短时耦合运动学预测未来右侧车身扫掠危险区，形成可解释、可验证、可部署的研究路线。

参考文献:

- [1] 陈诗佳. 半挂车路口转弯时刮倒一对母子"内轮差"是主因.
新蓝网·浙江网络广播电视台, 2016.
<http://n.cztv.com/news/12014073.html>
- [2] 朱文. 了解"内轮差", 远离转弯的大货车、工程车.
海宁日报, 2012.
http://hnrh.zjol.com.cn/hnrh/html/2012-12/13/content_207927.htm
- [3] 褚正清, 刘家保, 宋星. 货车右转弯内轮差的建模研究.
河北北方学院学报, 2015, 31(5): 49-52.
- [4] 李铁洪, 吴华金. 长直线路小半径曲线公路交通事故成因及预防对策.
中国公路学报, 2007, 20(1): 35-40.
- [5] 陈思嘉. 汽车转弯时由内轮差引发的交通事故原因建模与分析.
数学通报, 2013, 52(12): 55-57.
- [6] 李俊峰, 张雄, 任格学等. 理论力学.
北京: 清华大学出版社, 2001.
- [7] 唐恒望. 内轮差数学建模.
百度文库, 2007.
<http://wenku.baidu.com/link?url=xEHJolba1dvqiTfQ4gXrx5PtapBR0iY1r8dxFhCkdEkJfrkmtkrIwWlNWNmRTHaF3HOtgy4W1gMgGpCqon6PbGUmV4OZ6SLfX5i6ljWw1G>
- [8] 范朔. 车辆内轮差问题的优化分析.
科技世界, 2016, 9: 31-34.
- [9] 万禄义. 公交车"内轮差", 不容忽视.
人民公交, 2012, (1): 71.
- [10] 后桥转向系统.
保时捷(中国), 2016.
<http://www.porsche.com/china/zh/models/panamera/panamera-4s/drive-chassis/rear-axle-steering/>



北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

恳请各位评委批评指正